2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $-1 < x < y < 2$，则 $x - y$ 的取值范围为 _____.

4. 已知 $c > d$，若 $ac + bd > bc + ad$，则 $a - b$ 与 0 的大小关系是 _____.

5. 已知 $a > b > 0, P = \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}, Q = \sqrt[3]{a - b}$，则 P, Q 的大小关系是 _____.

6. 对任意的实数 x，不等式 $x + |x - 1| > m$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是 _____.

7. 若“存在 $x \in \{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 2\}$，使得 $3x + a + 1 \geqslant 0$”是真命题，则 a 的取值范围是 _____.

8. 已知关于 x 的不等式 $ax - b \leqslant 0$ 的解集是 $[2, +\infty)$，则关于 x 的不等式 $ax^2 + (3a - b)x - 3b < 0$ 的解集是 _____.

9. 若关于 x 的不等式 $(k^2 + 4k - 5)x^2 + 4(1 - k)x + 3 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是 _____.

10. 设 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a \leqslant 0\}$，若 $A \cap \mathbb{N} \neq \varnothing$，则 a 的取值范围是 _____.

11. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数，设 A、B、C 为集合，称 (A, B, C) 为有序三元组。如果集合 A、B、C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$，且 $|A \cap B \cap C| = 0$，则称有序三元组 (A, B, C) 为最小相交。由集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的子集构成的所有有序三元组中，最小相交的有序三元组的个数为 _____.

12. 设 $a \in \mathbb{R}$，记 $f(x) = x^2 + 2x + a$，若关于 x 的不等式 $f(f(x)) < 0$ 的解集为 $\varnothing$，则 a 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的不等式 $2x - 1 > a(x - 2)$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a > 2$　　B. $a = 2$

C. $a < 2$　　D. a 不存在

14. 设 $0 < a_1 < a_2, 0 < b_1 < b_2$，且 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = 1$，如果要把 $a_1b_1 + a_2b_2, a_1b_2 + a_2b_1, \dfrac{1}{2}$ 按从小到大的顺序排列，那么，排在中间的数(　)

A. 一定是 $a_1b_1 + a_2b_2$　　B. 一定是 $a_1b_2 + a_2b_1$

C. 一定是 $\dfrac{1}{2}$　　D. 不能确定，与 a_1, a_2, b_1, b_2 的值有关

15. “$0 < a < b$”是“$a - \dfrac{1}{a} < b - \dfrac{1}{b}$”的(　)条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 在 n 元数集 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 中，设 $x(S)=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，若 S 的非空子集 A 满足 $x(A)=x(S)$，则称 A 是集合 S 的一个“平均子集”，并记数集 S 的 k 元“平均子集”的个数为 $f_s(k)$. 已知集合 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，$T=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$，则下列说法错误的是(　)

A. $f_s(9)=f_T(1)$　　B. $f_s(8)=f_T(1)$

C. $f_s(6)=f_T(4)$　　D. $f_s(5)=f_T(4)$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-12x+20\leqslant 0\}, B=\{x\mid 2m<x<3m+4\}$.

(1) 若 $m=3$，求 $A\cup\overline{B}$;

(2) 若 $A\cap B=B$，求 m 的取值范围.

18. 已知 $a>0$，关于 x 的方程 $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{\sqrt{ax}}{x^2-3x+2}$ 有且仅有一个实数根，求实数 a 的取值范围.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $ax^2-ax+3>0$ 恒成立.

(1) 求实数 a 的取值范围;

(2) 在(1)的条件下用反证法证明:三个关于 x 的方程 $x^2+4ax-4a+3=0, x^2+(a-1)x+a^2=0$，$x^2+2ax-2a=0$ 中至少有一个方程有实数解.

20. 设集合 $P_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n\in\mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数:

① $A\subseteq P_n$; ②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$; ③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$.

(1) 求 $f(4)$;

(2) 求 $f(n)$ 的解析式（用 n 表示）.

21. 设 $S_n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid x_i\in\{0,1\},\ i=1,2,\cdots,n\}$（$n$ 为正整数），对任意的 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，定义 $\alpha\cdot\beta=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$.

(1) 当 $n=3$ 时，$\alpha=(1,1,0)$，$\beta=(1,0,1)$，求 $\alpha\cdot\beta$;

(2) 当 $n=3$ 时，集合 $A\subseteq S_n$，对于任意 $\alpha,\beta\in A,\alpha\cdot\beta$ 均为偶数，求 A 中元素个数的最大值;

(3) 集合 $A\subseteq S_n$，对于任意 $\alpha,\beta\in A,\alpha\neq\beta$，均有 $\alpha\cdot\beta\neq 0$，求 A 中元素个数的最大值.